

实验十 MySQL 触发器

一. 实验目的和要求

1. 掌握 MySQL 触发器的建立、运行、删除的基本方法及触发器基本类型
2. 了解触发器的作用

二. 实验内容

1. 在 student 表中,学号的长度定义为 10 位,但如果录入小于 10 位的学号信息也是可以保存的,为保证学号位数的一致性,限制学号长度必须为 10 位。建立触发器“学号长度”完成此限制学号长度功能。
 - 1) 录入一个学号小于 10 位的学生信息(数据自拟),观察运行结果。
2. 为表 student 创建触发器。要求:向表 student 中插入或修改记录时,限制其入学期成绩不能低于 400 分,否则不允许操作。
 - 1) 执行命令 “`insert student(学号,姓名,性别,出生日期,入学成绩,党员否,班级编号)values('2021094030','张大民','男','2004-1-1',389,0,'202101')`”,观察结果。
 - 2) 执行命令 `update student set 入学成绩=390 where 姓名='张楚'`,观察结果。
3. 为表 student 创建一个触发器 trig_del,要求不允许从表 student 中删除党员记录。
 - 1) 执行命令 “`delete from student where 姓名='程超楠'`”,观察结果。
4. 创建触发器 trig_del_course,要求删除某门课程时,同时删除选择此门课程的所有选课记录(注意:执行前做好数据备份)。

三. 实验思考题

1. 什么是触发器?与存储过程有什么区别?
2. 触发器有哪些类型?各有什么特点?